



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO

NOMBRE DEL CLIENTE

***Monitoreo de emisión de ruido realizado el día xx de
mes de año, en horario diurno y nocturno.***

CIUDAD, DEPARTAMENTO



TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL.....	8
1.1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.....	8
1.2. EMPRESA RESPONSABLE DEL ESTUDIO.....	8
1.3. FECHA DE LA MEDICIÓN.....	8
1.4. HORA DE MEDICIÓN.....	9
1.5. DESCRIPCIÓN DE LOS TIEMPOS E INTERVALOS DE MEDICIÓN.....	9
1.6. PROPÓSITO DE LA MEDICIÓN.....	10
1.7. UBICACIÓN DE LA MEDICIÓN.....	11
2. INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA.....	12
3. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN UTILIZADO.....	13
3.1. DETERMINACIÓN DE EMISIÓN DE RUIDO.....	13
3.2. AJUSTES DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA.....	15
3.3. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE CORRECCIONES K.....	15
3.4. METODOLOGÍA EN CAMPO.....	18
4. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN.....	20
4.1. CONDICIONES PREDOMINANTES.....	20
4.2. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS.....	20
4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DEL VIENTO.....	23
4.4. NATURALEZA / ESTADO DEL TERRENO ENTRE LA FUENTE Y EL RECEPTOR.....	24
4.5. UBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES Y POTENCIALES RECEPTORES DE INTERÉS EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.....	24
5. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN.....	26
5.1 NORMATIVA APLICABLE.....	26
5.2 RESULTADOS NUMÉRICOS Y COMPARACIÓN CON LA NORMATIVIDAD APLICADA.....	26
5.3 CÁLCULOS UTILIZADOS.....	29
6. DESCRIPCIÓN Y VARIABILIDAD DE LAS FUENTES DE SONIDO EXISTENTES.....	30

7. INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES.....32

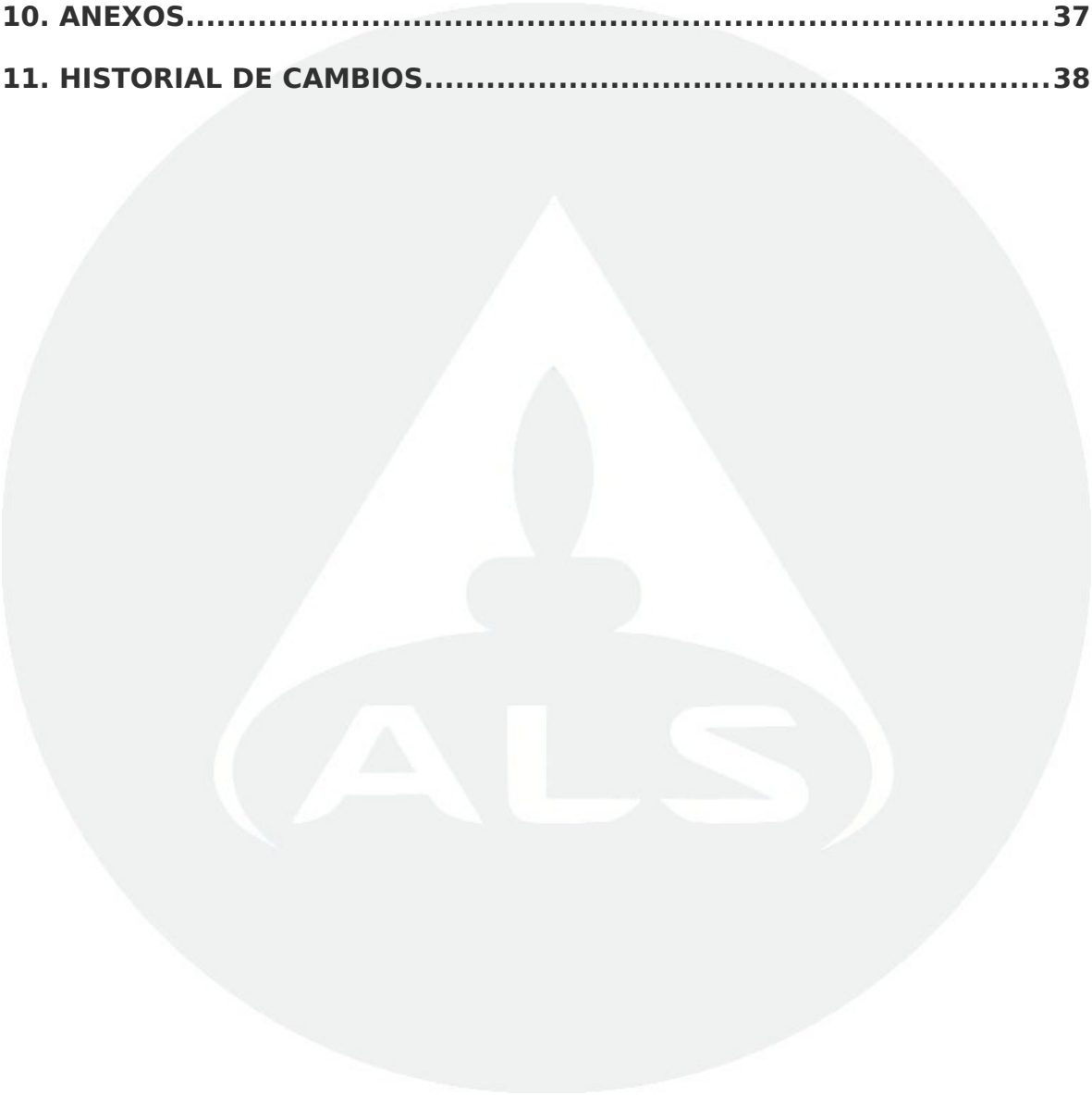
7.1. REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....32

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....34

9. BIBLIOGRAFÍA.....36

10. ANEXOS.....37

11. HISTORIAL DE CAMBIOS.....38



ÍNDICES DE TABLAS

Tabla 1. Hora de Inicio y finalización.....	9
Tabla 2. Distribución de tiempos de medición y espera.....	9
Tabla 3. Intervalos de referencia empleados.....	10
Tabla 4. Descripción y ubicación xxx xxxx xxx de muestreo emisión de ruido.....	11
Tabla 5. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma.....	19
Tabla 6. Variables meteorológicas.....	22
Tabla 7. Variables meteorológicas.....	22
Tabla 8. Datos en crudo de velocidad del viento.....	23
Tabla 9. Identificación de Asentamientos poblacionales y ecosistemas estratégicos....	25
Tabla 10. Estándares máximos permisibles emisión de ruido.....	26
Tabla 11. Emisión de ruido horario diurno.....	27
Tabla 12. Emisión de ruido nocturno.....	27
Tabla 13. Cálculos de emisión de ruido horario diurno.....	29
Tabla 14. Cálculos de emisión de ruido horario nocturno.....	29
Tabla 15. Identificación de las fuentes de sonido existentes.....	31
Tabla 16. Anexos del informe técnico.....	37
Tabla 17. Historial de cambios.....	38

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO	Código:FO-PO-PSM-65-06
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 5 de 39

ÍNDICES DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Comparación emisión de ruido diurno Vs norma diurna.....27

Gráfica 2. Comparación emisión de ruido nocturno Vs norma nocturna.....27



ÍNDICES DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Mediciones en el punto Punto 1 jornada diurna.....24

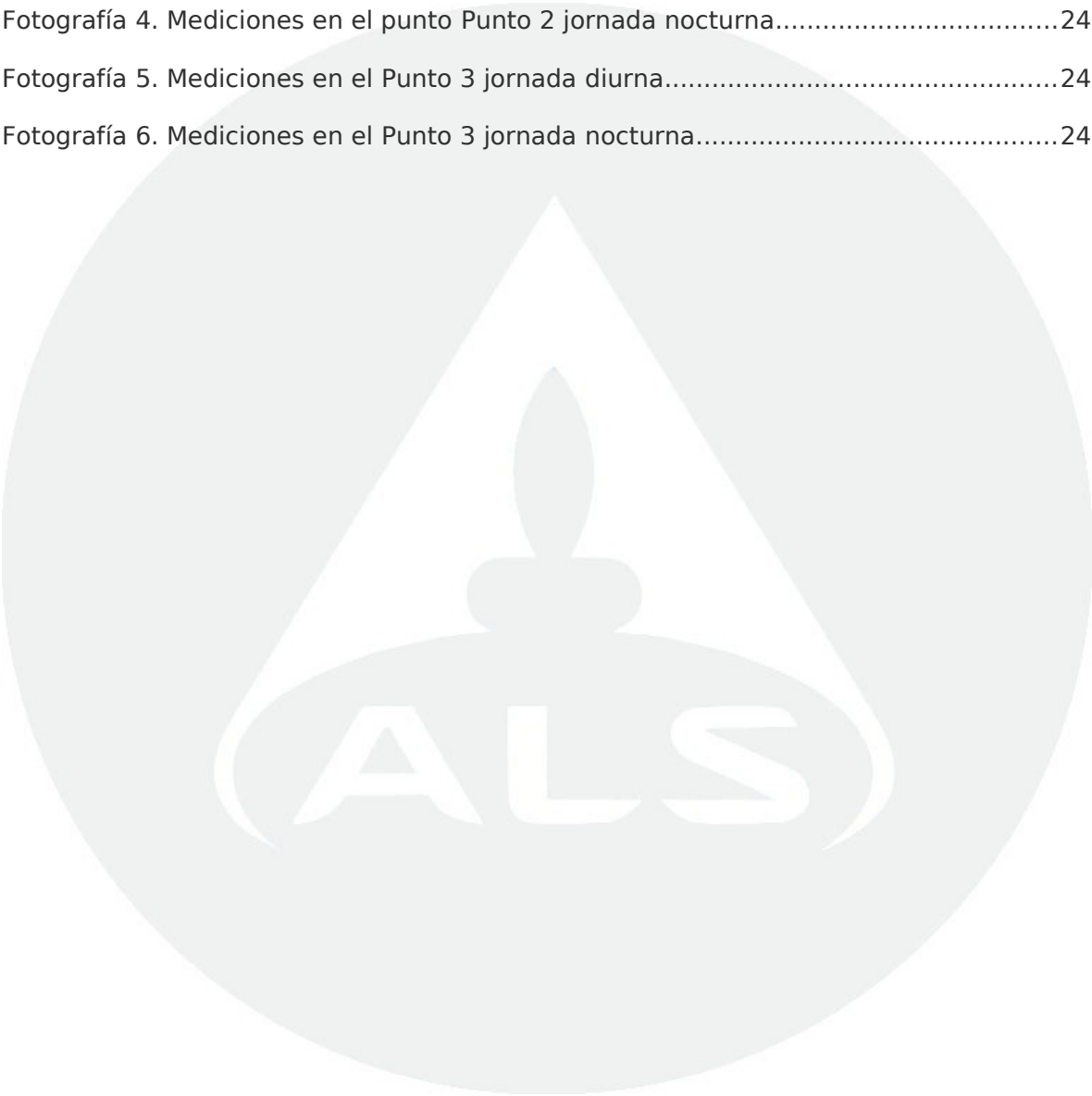
Fotografía 2. Mediciones en el punto Punto 1 jornada nocturna.....24

Fotografía 3. Mediciones en el punto Punto 2 jornada diurna.....24

Fotografía 4. Mediciones en el punto Punto 2 jornada nocturna.....24

Fotografía 5. Mediciones en el Punto 3 jornada diurna.....24

Fotografía 6. Mediciones en el Punto 3 jornada nocturna.....24



ÍNDICES DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación xxx xxx xxxx de monitoreo de emisión de ruido.....11

Figura 2. Equipos de monitoreo de ruido - (imágenes de referencia).....12

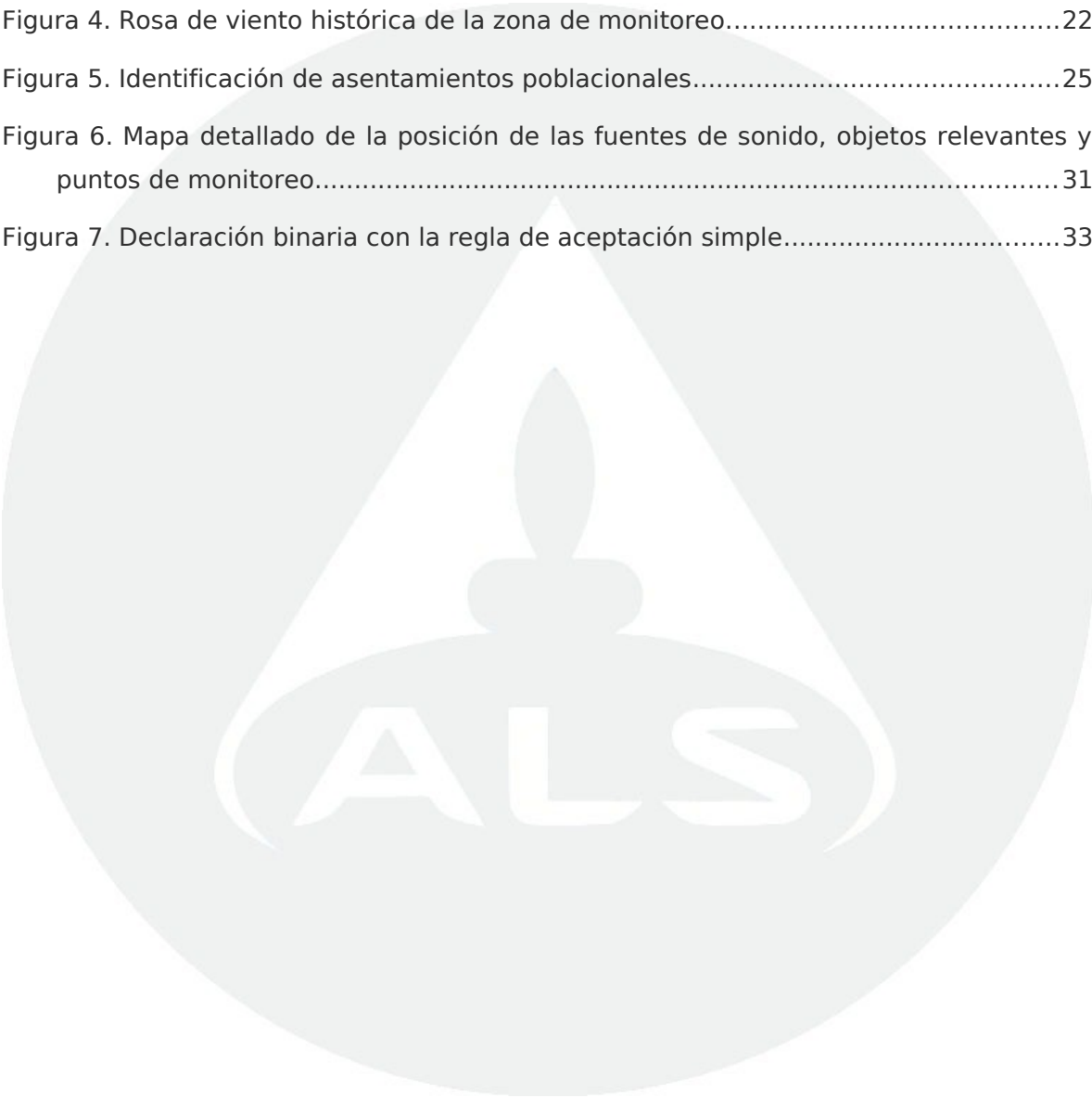
Figura 3. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006.....18

Figura 4. Rosa de viento histórica de la zona de monitoreo.....22

Figura 5. Identificación de asentamientos poblacionales.....25

Figura 6. Mapa detallado de la posición de las fuentes de sonido, objetos relevantes y puntos de monitoreo.....31

Figura 7. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....33





1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Información de la empresa

Razón social:	Razón social completa
Correo contacto ambiental:	Relacionado en la OIT
Nombre del cliente	Nombre del representante del cliente
Teléfono:	Teléfono del representante del cliente
Dirección:	Dirección donde se ubica la sede del cliente u oficinas principales
Departamento:	Departamento donde se ejecutó el monitoreo
Ciudad o municipio:	Municipio/ciudad donde se ejecutó el monitoreo
Actividad económica:	Se obtiene del RUES o la página web del cliente

1.2. Empresa responsable del estudio

undefined

1.3. Fecha de la medición

Las mediciones de emisión de ruido se llevaron a cabo en xxx (x) xxx de monitoreo, ubicados en el área de estudio de la compañía **NOMBRE DEL CLIENTE**, la cual se localiza en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxx. Cabe señalar que, la jornada de monitoreo se ejecutó durante el día XX de Mes de Año, en horario diurno y nocturno. Para ello se tuvo en cuenta los criterios establecidos en la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, los requerimientos del interesado y los procedimientos internos para el monitoreo de emisión de ruido y ruido ambiental de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. y lo planificado en el plan de monitoreo.

- PO-PSM-01 -Planeación y ejecución del servicio.
- PO-PSM-11 Procedimiento de medición de emisión de ruido y ruido ambiental.
- FO-PO-PSM-72-06 Plan de monitoreo.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO	Código:FO-PO-PSM-65-06
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 9 de 39

- PO-PSM-65 Procedimiento para la elaboración de informes técnicos de ruido ambiental y emisión de ruido.

1.4. Hora de medición

El monitoreo se realizó en horario diurno y nocturno en cada punto de medición, los detalles de la fecha y hora de medición se especifican en la Tabla 1.

Tabla 1. Hora de Inicio y finalización.

Punto	Fecha	Hora de la medición			
		Jornada diurna		Jornada nocturna	
		Inicio	Finalización	Inicio	Finalización
Nombre del punto	DD/MM/AAA				

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

1.5. Descripción de los tiempos e intervalos de medición

Siguiendo lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, el tiempo de medida para monitoreos de emisión de ruido, por cada punto de muestreo es de una hora, la cual puede ser medida de forma continua o con intervalos de tiempo distribuidos uniformemente dentro de la misma, hasta obtener como mínimo 15 minutos de captura de información. Se procedió entonces a realizar mediciones durante 20 minutos distribuidos uniformemente en el lapso de una (1) hora, tomando cinco (5) mediciones de cuatro (4) minutos, con intervalos de espera entre mediciones de diez (10) minutos, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, en la **Tabla 2** se presentan la distribución de tiempos de medición y espera empleada durante las jornadas de medición en cada punto evaluado.

Tabla 2. Distribución de tiempos de medición y espera

Actividad	Duración (min)
Medición 1	4
Descanso 1	10
Medición 2	4
Descanso 2	10
Medición 3	4
Descanso 3	10
Medición 4	4
Descanso 4	10

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO	Código:FO-PO-PSM-65-06
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 10 de 39

Actividad	Duración (min)
Medición 5	4
Total, medición	20

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

Los intervalos de referencia empleados para jornadas diurna y nocturna fueron los establecidos por el artículo 2 de la Resolución 0627 de 2006, siendo estos:

Tabla 3. Intervalos de referencia empleados

Diurno	Nocturno
De 7:01 a 21:00 horas	De 21:01 a 7:00 horas

Fuente: Resolución 0627 del MAVDT actualmente MADS., 2006.

1.6. Propósito de la medición

El propósito de la medición es determinar los niveles de emisión de ruido generados en cada uno de los xxx (x) xxx de monitoreo establecidos; en cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Resolución 0627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, con el fin de conocer la situación acústica en el área de estudio.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO	Código:FO-PO-PSM-65-06
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 11 de 39

1.7. Ubicación de la medición

Se llevaron a cabo mediciones de emisión de ruido en xxx (x) xxx, los cuales se encuentran ubicados en el área de estudio de la empresa **NOMBRE DEL CLIENTE**. en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxx.; siguiendo lo indicado en la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006, las mediciones de emisión de ruido se realizaron con el sonómetro ubicado siempre hacia las fuentes ruidosas, sobre un trípode a 1,2 metros del suelo y a 1,5 metros de distancia de la fachada o fuente de ruido.

A continuación, se presenta la ubicación geográfica xxx (x) xxx de monitoreo. Estos se ubicaron de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional. Las coordenadas se relacionan en la Tabla 4 y la ubicación geográfica en la **Figura 1**.

Tabla 4. Descripción y ubicación xxx xxxx xxx de muestreo emisión de ruido.

Puntos	Cota (msn m)	Georreferenciación			
		Coordenadas Geográficas WGS84		Sistema Magna sirgas Origen Nacional (m)	
		Norte(N)	Oeste(W)	Norte(N)	Este(E)
Nombre	OT-12345-1-A-2026-V01	XX°X'X,XX"N	XX°X'X,XX" W	XXXX, XX N	XXXX, XX E
Nombre	OT-12345-1-A-2026-V01	XX°X'X,XX"N	XX°X'X,XX" W	XXXX, XX N	XXXX, XX E

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

Figura 1. Ubicación xxx xxx xxxx de monitoreo de emisión de ruido.

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth, OT-12345-1-A-2026-V01.



2. INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

El equipo utilizado para la medición fue un sonómetro automático xxxx xxxxx. Las mediciones se efectuaron aplicando un filtro de ponderación frecuencia (db(A)) y un filtro de ponderación temporal S (Slow, respuesta, lenta), con micrófono desmontable y pantalla de viento.

Para la verificación del correcto funcionamiento del sonómetro, se utilizó un calibrador acústico con precisión tipo 1 para sonómetros con una frecuencia de salida de 1000 Hz y 114 dB, con una dispersión de menos del 1% marca xxxx xxxxx.

Los datos de calibración, el ajuste y la fecha de vencimiento del certificado del sonómetro y calibrador se encuentran en el **Anexo 3. Calibraciones de equipos y Fichas técnicas** y adicionalmente la ficha técnica correspondiente para estos mismos equipos.

Equipos de monitoreo	
Sonómetro xxxxx	Verificador acústico xxxxx

Figura 2. Equipos de monitoreo de ruido - (imágenes de referencia).

Fuente: Manual del Equipo xxxx y del xxxxx, (xxx, xxxx).



3. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN UTILIZADO

Los resultados obtenidos en las medidas de la emisión de ruido son utilizados para la verificación de los niveles de emisión de ruido por parte de la compañía **NOMBRE DEL CLIENTE**, ubicada en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxx. Las mediciones de la emisión de ruido se efectúan en un intervalo unitario de tiempo de medida de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 y con el procedimiento descrito en el Capítulo I del Anexo 3, de la Resolución 0627 de 2006.

Los parámetros monitoreados fueron:

- LAeq (Slow)
- L₉₀
- L_{max}
- L_{min}
- LAeq (Impulse)

3.1. Determinación de emisión de ruido

Escenario 1: Medición con ruido residual (método directo):

La emisión o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene al restar logarítmicamente, el ruido residual corregido, del valor del nivel de presión sonora corregido continuo equivalente ponderado A, - LRAeq, T -, como se expresa a continuación:

$$Leq_{emisión} = 10 \log (10^{(LRAeq, 1h) / 10} - 10^{(LRAeq, 1h, Residual) / 10})$$

Dónde:

- Leq_{emisión}: Nivel de emisión de presión sonora, o aporte de la(s) fuente(s) sonora(s), ponderado A,
- LRAeq,1 h: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, medido en una hora,
- LRAeq,1 h, Residual: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, Residual, medido en una hora.

**Escenario 2: L90 Corregido a cambio del valor del ruido residual corregido**

La emisión o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene al restar logarítmicamente, el ruido residual corregido, del valor del nivel de presión sonora corregido continuo equivalente ponderado A, - LRAeq, T -, como se expresa a continuación:

$$Leq_{emisión} = 10 \log (10^{(LRAeq, 1h) / 10} - 10^{(L90Corr) / 10})$$

Dónde:

- Leq_{emisión}: Nivel de emisión de presión sonora, o aporte de la(s) fuente(s) sonora(s), ponderado A,
- LRAeq,1 h: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, medido en una hora,
- L90Corr: Nivel percentil L90 corregido, cuando no es posible realizar la medición directa del ruido residual, conforme al parágrafo de la Resolución 627 de 2006.

Para el cálculo de Leq_{emisión} del presente estudio se empleó L90 Corregido a cambio del valor del ruido residual corregido, en aplicación del parágrafo relacionado en el artículo 4 de la Resolución 627 de 2006, el cual indica que *“Sí por alguna razón no es posible medir el ruido residual, se toma como valor el correspondiente al nivel percentil L90. En el informe técnico se deben especificar las razones por las cuales no fue posible medir el ruido residual”*.

La imposibilidad de medición directa del ruido residual se debe a **XXX**, cuya interrupción no es viable debido a restricciones operativas del proceso productivo.

Esta condición fue verificada en campo durante la ejecución de la medición, identificándose que la fuente permanece en funcionamiento continuo, lo que impide la obtención de un estado de referencia sin contribución de la misma.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO	Código:FO-PO-PSM-65-06
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 15 de 39

Se reconoce que este procedimiento constituye un método indirecto de estimación del ruido residual, por lo cual presenta limitaciones en la representatividad frente a una medición directa, las cuales deben ser consideradas en la interpretación de los resultados.

3.2. Ajustes de los niveles de presión sonora

Los niveles de presión sonora continuo equivalente ponderados A, $LA_{eq, T}$, $LA_{eq, T}$, Residual y nivel percentil L90, se corrigen por impulsividad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, tipos de fuentes y receptores, para obtener niveles corregidos de presión sonora continuo equivalente ponderados A, $LRA_{eq, T}$, $LRA_{eq, T}$, Residual y nivel percentil L90, respectivamente. La siguiente expresión servirá como base para efectuar dichas Correcciones:

Dónde:

K_I = es un ajuste por impulsos (dB(A)(A))

K_T = es un ajuste por tono y contenido de información (dB(A)(A))

K_R = es un ajuste por la hora del día (dB(A)(A))

K_S = es un ajuste (positivo o negativo) para ciertas fuentes y situaciones, por ejemplo, bajas frecuencias (dB(A))

(X) = corresponde a cualquiera de los parámetros de medida de que trata el artículo 4 la Resolución 0627 de 2006 MVADT

El nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, $LA_{eq, T}$, solo se corrige por un solo factor K, el de mayor valor en dB(A). Para corregir los niveles equivalentes por tonos y por impulsividad se debe proceder como se especifica en el Anexo 2 de la Resolución 0627 del 2006, que aplican para Emisión de ruido.



3.3. Determinación de los valores de Correcciones K

La corrección de nivel K_s se aplica de la siguiente manera:

Si el ruido proviene de las instalaciones de ventilación y climatización, bajas frecuencias:

- 5 dB(A) en periodo diurno;
- 8 dB(A) en periodo nocturno.

La corrección de nivel K_R por horarios se aplica de la siguiente manera:

Si se desea calcular el nivel equivalente corregido ponderado por frecuencia A para el día y la noche $LRAeq, dn$, se efectúa la medición nocturna de ruido de la fuente específica, si esta funciona durante la noche, para tener en cuenta el grado de molestia que pueda causar a las personas se hace una corrección por adición de 10 dB(A) para el período nocturno en el cual funcione la fuente específica.

La corrección de nivel K_T se determina de la siguiente manera:

Se toma en consideración los componentes tonales del ruido en el lugar de la medición y durante el tiempo que estén presentes estos tonos.

- Por percepción nula de componentes tonales: 0 dB(A)
- Por percepción neta de componentes tonales: 3 dB(A)
- Por percepción fuerte de componentes tonales: 6 dB(A)

La manera detallada de evaluar la presencia de componentes tonales se presenta a continuación:

Se hace un análisis con resolución de 1/3 de octava. Se calcula la diferencia:

$$L = L_t - L_s$$

Dónde:

L_t : Es el nivel de presión sonora de la banda f que contiene el tono puro.



Ls: Es la media de los niveles de las dos bandas situadas inmediatamente por encima y por debajo de f.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 20 a 125 Hz:

- Si $L < 8 \text{ dB(A)}$, no hay componentes tonales.
- Si $8 \text{ dB(A)} \leq L \leq 12 \text{ dB(A)}$, hay componente tonal neto.
- Si $L > 12 \text{ dB(A)}$, hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 160 a 400 Hz:

- Si $L < 5 \text{ dB(A)}$, no hay componentes tonales.
- Si $5 \text{ dB(A)} \leq L \leq 8 \text{ dB(A)}$, hay componente tonal neto.
- Si $L > 8 \text{ dB(A)}$, hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales a partir de 500 Hz:

- Si $L < 3 \text{ dB(A)}$, no hay componentes tonales.
- Si $3 \text{ dB(A)} \leq L \leq 5 \text{ dB(A)}$, hay componente tonal neto.
- Si $L > 5 \text{ dB(A)}$, hay componente tonal fuerte.

La corrección de nivel K, se determina de la siguiente manera:

Se toma en consideración los componentes impulsivos en el lugar de la medición y durante el tiempo que estén presentes los respectivos impulsos.

- Por percepción nula de componentes impulsivos: 0 dB(A)
- Por percepción neta de componentes impulsivos: 3 dB(A)
- Por percepción fuerte de componentes impulsivos: 6 dB(A)

El ruido que se evalúa tiene componentes impulsivos si se perciben sonidos de alto nivel de presión sonora y duración corta. Para evaluar de manera detallada la presencia de componentes impulsivos se establece el siguiente procedimiento:

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO	Código:FO-PO-PSM-65-06
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 18 de 39

Para una determinada fase de ruido de duración T_i en la cual se percibe un ruido impulsivo:

- Se mide el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, durante T_i , LA , T_i .
- Se mide el nivel de presión sonora ponderado A, determinado con la característica temporal Impulso (Impulse; en inglés), promediado en el tiempo T_i , LAI .
- Se calcula la diferencia:

$$Li = LAI - LA, Ti.$$

Si $LI < 3 \text{ dB(A)}$, no hay componentes impulsivos, Si $3 \text{ dB(A)} \leq LI \leq 6 \text{ dB(A)}$, hay percepción neta de componentes impulsivos y Si $LI > 6 \text{ dB(A)}$, hay percepción fuerte de componentes impulsivos.

3.4. Metodología en campo

Para la realización de las mediciones en campo de emisión de ruido en el área de estudio de la empresa **NOMBRE DEL CLIENTE** en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxx, se tuvo en cuenta lo estipulado por la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 y en el procedimiento interno *PO- PSM- 11* y *FO-PO-PSM-72-06*, *Procedimiento de medición de emisión de ruido y ruido ambiental y Plan de monitoreo*, respectivamente. Se seleccionaron xxx (x) xxx, los cuales fueron suministrados por el cliente en atención al protocolo y se verificaran las coordenadas de dichos puntos en campo. Esto es con el fin de mantener la trazabilidad de la información y poder realizar un análisis comparativo de los resultados si así se requiere.

Inicialmente se hizo un recorrido de reconocimiento de los puntos, el sonómetro fue ubicado aleatoriamente teniendo en cuenta el capítulo I del anexo 3 de la Resolución 0627 del 07 de 2006. Después de haber reconocido los puntos, el sonómetro fue ubicado a 1,2 metros de altura y 1,5 metros del frente de las fuentes generadoras de ruido (Ver **Figura 3**).

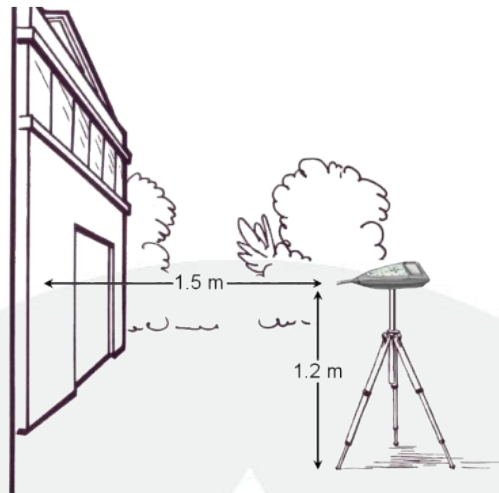


Figura 3. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006

Fuente: Protocolo para la medición de emisión de ruido, ruido ambiental y realización de mapas de ruido., 2006.

Antes de iniciar el monitoreo se realizó la medición de la velocidad del viento con (Relacionar equipo empleado). Cabe mencionar que se hizo uso de una pantalla anti-viento de manera preventiva con el fin de evitar desperfectos durante la medición (ver ítem **4.3 Procedimiento para la medición del viento**). Adicionalmente se verificó los parámetros de medición en el equipo, siendo estos:

- Nivel de presión sonora equivalente ponderado A,
- Ponderado lento (S) en el medidor 1,
- Ponderado impulsivo (I) en el medidor 2
- Resolución 1/3 de octava.

Después de configurar los parámetros de medida del equipo, se procedió a realizar mediciones durante 20 minutos distribuidos uniformemente en el lapso de una (1) hora, tomando cinco (5) mediciones de cuatro (4) minutos, con intervalos de espera entre mediciones de diez (10) minutos, con el fin de hallar el nivel de presión (emisión) en cada punto de monitoreo.

Al terminar la jornada se realizó nuevamente la verificación del equipo, con el fin de asegurar las condiciones iniciales y una toma de datos representativa. Adicionalmente, se supervisó e identificó las posibles fuentes generadoras de ruido, llevando así un control y registro en la documentación, así como la

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO	Código:FO-PO-PSM-65-06
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 20 de 39

verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma. A continuación, en la **Tabla 5** se presentan los datos de calibración tomadas en campo, las cuales se relacionan en el anexo 5 correspondiente a planillas de campo.

Tabla 5. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma.

Datos de calibración					
ID Sonómetro	X	¿Cumple calibración en todos los días? (114 dB(A))			
Serial sonómetro	X	SI		NO	
Diurno		Nocturno			
Fecha	X	Fecha		X	
Hora cal. Inicial	X	Hora cal. Inicial		X	
Hora cal. Final	X	Hora cal. Final		X	

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.



4. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN

4.1. Condiciones predominantes

NOMBRE DEL CLIENTE, fue objeto de evaluación de emisión de ruido asociada al desarrollo de su actividad. Para la fecha y hora del monitoreo el comportamiento de las operaciones desarrolladas fue de manera normal y continua durante la jornada laboral continua de lunes a domingo, teniendo en cuenta que el monitoreo se realizó día hábil y no hábil.

4.2. Condiciones atmosféricas

El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente, los accidentes geográficos, como montañas y mares influyen decisivamente en sus características. Para determinar estas características, podemos considerar como esenciales un reducido grupo de elementos: la temperatura, la humedad, la presión atmosférica.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0627 de 2006, Artículo 20 párrafo I, la velocidad del viento se debe medir utilizando un (Relacionar equipo empleado); si esta es mayor a 3 m/s, se debe utilizar una pantalla anti-viento adecuada de acuerdo con la velocidad del viento medido, y aplicar la respectiva corrección de acuerdo con las curvas de respuesta que el fabricante de las pantallas anti-viento y micrófonos suministra.

4.2.1 La temperatura

La temperatura atmosférica es un indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire; la temperatura del aire suele medirse en escala Celsius (°C), y para ello, se usa el termómetro como instrumento de medición. La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los rayos solares, el tipo de sustratos, la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua, entre otros factores.



4.2.2. Humedad en el aire

La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Según las relaciones psicométricas, la humedad del aire está relacionada con la temperatura ambiente y la presión atmosférica del lugar de medición.

4.2.3 La precipitación

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro, conformado de partículas acuosas de forma sólida o líquida que caen de las nubes y llegan al suelo. Existen varios tipos de precipitación dependiendo de la cantidad o forma en que caen las partículas, el diámetro se halla generalmente comprendido entre 0,5 y 7 mm, (1 mm de precipitación es la lámina que alcanzaría un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado, sin que se evapore o percole), y caen a una velocidad del orden de los 3 m/s. Dependiendo del tamaño de las gotas que lleguen al suelo y de cómo caigan existen distintos tipos de precipitación líquida: llovizna (gotas pequeñas que caen uniformemente), chubasco (gotas de mayor tamaño y que caen de forma violenta e intensa). La intensidad de la precipitación es la razón del incremento de la altura que alcanza la lluvia respecto al tiempo, se clasifica en ligera (2.5mm/hr o menos), moderada (2.5 a 7.5 mm/hr) y fuerte (mayor a 7.5 mm/hr) según corresponda.

4.2.4 Presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso del aire por unidad de superficie. El cual es ejercido en todas las direcciones (Román, 2017).

4.2.5 Vientos

El viento hace referencia al movimiento del aire de una zona a otra. Existen diferentes causas que provocan la existencia del viento, pero normalmente es originado cuando entre dos puntos se establece cierta diferencia de presión o temperatura. La velocidad del viento tiene diversas unidades de medida en las que se encuentra Kilómetros por hora (km/h), metros por segundo (m/s), nudos. (Román, 2017).



Las condiciones atmosféricas reportadas fueron registradas por una estación meteorológica, la cual se encuentra ubicada en el xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx. El registro de las diferentes variables atmosféricas se reporta en la **Tabla 6** y en la **Tabla 7**, se observa la velocidad del viento, la cual fue medida con un (Relacionar equipo empleado) durante la etapa de campo.

Tabla 6. Variables meteorológicas.

Fecha	T (°C)	P (mmHg)	H (%)	PP (mm)	Dirección del viento
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X

Fuente: xxxxx., xxx.

Tabla 7. Variables meteorológicas.

Fecha	V (m/s)
X	X
X	X

Fuente: xxxx., xxxx.

Figura 4. Rosa de viento histórica de la zona de monitoreo.

Fuente: xxxxx, xxxxx.

En la **Figura 4** se muestra la rosa de los vientos, presentando explícitamente la dirección y velocidad predominante del viento en la zona de estudio. En la rosa se presenta gráficamente la dirección cardinal y la clasificación de la distribución de frecuencias de velocidades del viento en la zona de estudio determinada. Con respecto a la dirección del viento, se evidencia que existe predominancia de los vientos provenientes de la dirección Noreste (NE) presentando una frecuencia de xx%.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO	Código:FO-PO-PSM-65-06 Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 24 de 39
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

4.3. Procedimiento para la medición del viento

Opción 1: Estación meteorológica

Teniendo en cuenta lo establecido en el *PO-PSM-11 procedimiento de mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental*, para la determinación de la velocidad del viento durante el periodo de monitoreo se utilizó la estación meteorológica OT-12345-1-A-2026-V01. El ingeniero de campo ubicó el equipo y veleta en la misma altura en la que se encontraba el micrófono del equipo de medición. Realizó la descarga de los registros de la estación meteorológica para cada memoria de medición y registró el valor máximo de velocidad del viento presentado durante la misma en el formato de campo *Planilla de campo emisión de ruido y ruido ambiental FO-PO-PSM-11-01*. Es importante mencionar que durante el monitoreo se verificó que la velocidad del viento se encontrara por debajo de los 3 m/s, sin embargo, se empleó una pantalla anti viento para evitar desperfectos en las mediciones.

Opción 2: Anemómetro

Teniendo en cuenta lo establecido en el *PO-PSM-11 procedimiento de mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental*, para la determinación de la velocidad del viento durante el periodo de monitoreo se utilizó un anemómetro, el cual fue ubicado a la misma altura en la que se encontraba el micrófono del equipo de medición. El ingeniero de campo realizó la verificación de los valores almacenados durante cada memoria de medición y registró el valor máximo de velocidad del viento presentado durante la misma en el formato de campo *Planilla de campo emisión de ruido y ruido ambiental FO-PO-PSM-11-01*. Es importante mencionar que durante el monitoreo se verificó que la velocidad del viento se encontrara por debajo de los 3 m/s, sin embargo, se empleó una pantalla anti viento para evitar desperfectos en las mediciones.

Tabla 8. Datos en crudo de velocidad del viento

Fecha	Jornada	Punto	Velocidad del viento Vmax (m/s)				
			M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₅
X	Diurno	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO	Código:FO-PO-PSM-65-06
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 25 de 39

Fecha	Jornada	Punto	Velocidad del viento Vmax (m/s)				
			M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₅
	Nocturno	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

4.4. Naturaleza / estado del terreno entre la fuente y el receptor

En términos generales el terreno a lo largo de toda la zona de estudio tiene características planas, lo que permite la dispersión de las ondas sonoras y por ende la correcta recepción de estas por los equipos de medición empleados.

Punto 1:

Fotografía 1. Mediciones en el punto Punto 1 jornada diurna	Fotografía 2. Mediciones en el punto Punto 1 jornada nocturna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

Punto 2:

Fotografía 3. Mediciones en el punto Punto 2 jornada diurna	Fotografía 4. Mediciones en el punto Punto 2 jornada nocturna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

Punto 3:

Fotografía 5. Mediciones en el Punto 3 jornada diurna	Fotografía 6. Mediciones en el Punto 3 jornada nocturna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

4.5. Ubicación de asentamientos poblacionales y potenciales receptores de interés en ecosistemas estratégicos

Dentro del área de estudio, se identificó que xxxxxxxx xxxx no se encontraron ubicados sobre un asentamiento poblacional. Por ello, en la **Tabla 9** se relaciona la información de interés, y para su correcta identificación, se puede visualizar geográficamente en la **Figura 5**.

XXXXXXXXXX xxxxx xxxx xxxx. A su vez, se puede evidenciar que esta zona se encuentra rodeada de una extensa área verde con escasa actividad agropecuaria, la cual no cuenta dentro de sus alrededores con ecosistemas estratégicos, teniendo en cuenta lo establecido por el Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC y la Comisión Colombiana del Océano CCO.

Tabla 9. Identificación de Asentamientos poblacionales y ecosistemas estratégicos.

Asentamientos poblacionales	Distancia (m)	Receptores de interés en ecosistemas estratégicos	Distancia (m)
REC_ASENT	PERS_RECEP	REC_EE	REC_EE ha
X	X	X	X
X	X	X	X

NA: No Aplica. No hay Receptores de interés en ecosistemas estratégicos en la zona.
Fuente: Datos abiertos de Colombia, 2018 y Áreas importantes para la Conservación de las Aves (AICAs). Instituto de investigación de recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C., Colombia.2015.

Figura 5. Identificación de asentamientos poblacionales

Fuente: Tomado y modificado de cartografía básica IGAC, escala undefined m y google earth., OT-12345-1-A-2026-V01.



5. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

5.1 Normativa aplicable

Para el presente monitoreo ejecutado en el área de estudio de la empresa NOMBRE DEL CLIENTE en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxx. Se tomó como normativa de referencia el artículo 9, de la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MAD, en el cual se establecen los niveles permisibles de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados A (dB(A)),

5.1.1 Emisión de ruido

Las mediciones de emisión de ruido y el análisis de datos se realizaron en cumplimiento a la normativa colombiana vigente, Resolución 0627 del 7 de abril del 2006 del MAVDT, actual MADS; en especial los Anexos 2 y 3 de la anterior Resolución. En la Tabla 1 de la citada norma se establecen los estándares de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados.

Los resultados arrojados por el monitoreo se compararon con el sector x. xxx xxxx.

Tabla 10. Estándares máximos permisibles emisión de ruido

Sector	Subsector	Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en dB(A)	
		Día	Noche
X	X	X	X

Fuente: Resolución 0627 de 2006, actualmente MAVDT.

5.2 Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO	Código:FO-PO-PSM-65-06
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 28 de 39

Las mediciones se realizaron en jornada diurna y nocturna en el xxx xxx, xx xx xxxx, los resultados obtenidos durante las jornadas de monitoreo se presentan a continuación.

5.2.1 Emisión de ruido - Sector X. Ruido intermedio restringido

Tabla 11. Emisión de ruido horario diurno

Emisión de Ruido Diurno									
Punto	Hora de inicio de medición	LAeq Corr	Lmax	Lmin	L90Corr	Corrección realizada	Emisión	Norma diurna	Cumplimiento
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

En la **Gráfica 1**, se presentan los resultados obtenidos para el horario diurno día hábil versus el límite normativo para esta jornada.

Gráfica 1. Comparación emisión de ruido diurno Vs norma diurna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

Al observar la **Gráfica 1** se logra identificar que todos los puntos en el horario diurno presentan resultados conformes con el límite permisible de dicha jornada, siendo este de xxxx dB(A) correspondiente al sector x. Ruido intermedio restringido, establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

5.2.2 Emisión de ruido nocturno - Sector X. Ruido intermedio restringido

Tabla 12. Emisión de ruido nocturno

Emisión de Ruido Nocturno									
Punto	Hora de inicio de medición	LAeq Corr	Lmax	Lmin	L90Corr	Corrección realizada	Emisión	Norma diurna	Cumplimiento
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO	Código:FO-PO-PSM-65-06
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 29 de 39

En la **Gráfica 2**, se presentan los resultados obtenidos para el horario nocturno versus la comparación con los límites normativos para esta jornada.

Gráfica 2. Comparación emisión de ruido nocturno Vs norma nocturna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

Según la **Gráfica 2**, los xxxx (x) xxxxx de monitoreo presentan resultados conformes respecto el límite máximo permisible para el horario nocturno de xxxx dB(A), Sector x el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

5.2.3. Análisis de resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos en jornada diurna y nocturna, se evidencia lo siguiente:

En la jornada diurna, los xxx (x) puntos de monitoreo presentan resultados conformes con respecto al límite máximo permisible para jornada diurna de xx dB(A), Sector x. el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

Caso similar se presentó para la jornada nocturna dado que los xxx (x) puntos de monitoreo presentan resultados conformes con respecto al límite máximo permisible para jornada nocturna de xx dB(A), Sector x, el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 de 2006.

Por otro lado, durante el monitoreo las principales fuentes de sonido que se identificaron en la zona son provenientes del funcionamiento de la planta, paso de vehículos los cuales producen un ruido aerodinámico al interaccionar la carrocería de estos y el aire. Así mismo, estos vehículos al encontrarse en movimiento generan un ruido intermitente y lineal de carácter impulsivo por ser breve y abrupto; por los componentes internos de sus motores, los vehículos son susceptibles de generar ruido de carácter tonal.



- **Ks: Bajas Frecuencias** (no se determinaron en la realización de las mediciones) aquel que posee energía acústica significativa en el intervalo de frecuencias de 8 a 100 dB, siendo propio de grandes motores.
- **Kr: ajuste por hora;** esta se efectúa para tener en cuenta durante la noche el nivel de molestia que pueda causar, realizándose corrección por adición de 10 dB.

6. DESCRIPCIÓN Y VARIABILIDAD DE LAS FUENTES DE SONIDO EXISTENTES

A continuación, en la **Tabla 15** se presentan las descripciones de algunas fuentes de ruido presentes en el área de estudio de la empresa **Razón social del cliente** en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxxy la descripción del ruido percibido durante la etapa de campo respectivamente.

Tabla 15. Identificación de las fuentes de sonido existentes

Identificación	Característica	Descripción

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

A continuación, se presenta un croquis detallado que muestra la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes.

Figura 6. Mapa detallado de la posición de las fuentes de sonido, objetos relevantes y puntos de monitoreo

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.



7. INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES

7.1. Regla de decisión y declaración de conformidad

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

7.1.1. Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- **Pasa (conforme):** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No pasa (no conforme):** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

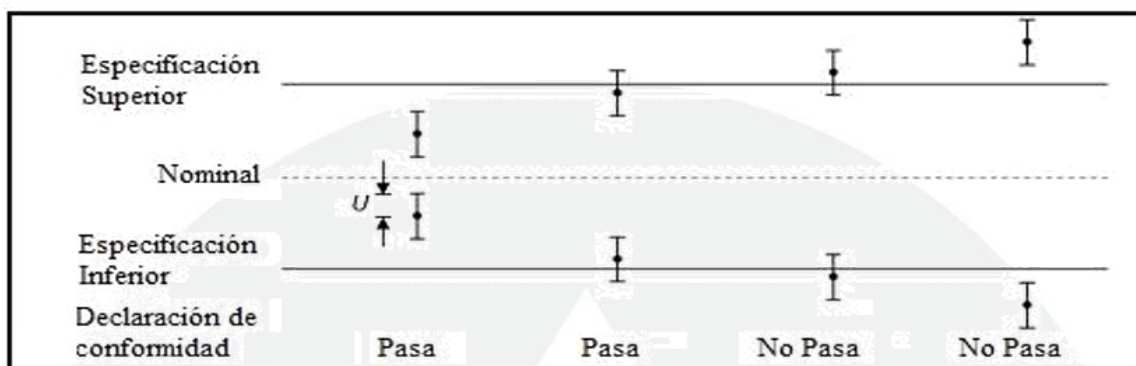
7.1.2. Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.



En la Figura 7 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



$U = 95\%$ Incertidumbre expandida de medida

Figura 7. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

7.1.3. Incertidumbre del resultado ($U_{\pm}$)

En el **Anexo 6. Hoja de cálculo incertidumbre Ruido** se presenta las incertidumbres de los resultados asociados los resultados obtenidos, del mismo modo se relaciona el cálculo de la probabilidad de aceptación falsa, probabilidad de aceptación verdadera y el nivel de riesgo asociado a la regla de decisión empleada.



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las mediciones de emisión de ruido realizadas durante el día xx y xxx de xxxx de xxxx, en el área de estudio de la empresa **Razón social del cliente** en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxx, se compararon con la norma de emisión de ruido y ruido ambiental, Resolución 0627 de abril 07 de 2006, de lo cual se puede concluir lo siguiente:

- En la jornada diurna, el 100% de los puntos de monitoreo fueron clasificados como conformes con respecto al límite máximo permisible para jornada diurna de xx dB(A), Sector x, el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.
- Durante la jornada nocturna, el 100% de los puntos de monitoreo fueron clasificados como conformes con respecto al límite máximo permisible para jornada nocturna de xx dB(A), Sector x, el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.
- Las principales fuentes identificadas durante la jornada de estudio fueron el ruido proveniente del funcionamiento de la planta, sonidos de la locación del cliente, sonidos provenientes de las poblaciones aledaña y sonidos por el flujo de vehículos de carga liviana y pesada, de animales silvestres destacando que ninguno de estos agentes incidió de forma negativa en los resultados de la jornada diurna, sin embargo, se destaca su incidencia en la jornada nocturna en donde el sonido de la maquinaria pesada, la planta encendida y vehículos (volquetas, camiones y motos) influyó en los niveles de los puntos P2 y P3.
- Se recomienda seguir con la implementación de sistemas y protocolos que ayuden a disminuir el ruido generado en el área de estudio de la compañía y capacitar al personal acerca de las medidas de control que



se debe tomar mientras se está expuesto al ruido constante, sin embargo, cabe mencionar que, al presentarse desviaciones con respecto a la normatividad en la jornada nocturna, se sugiere analizar y revisar los planes y procedimientos de control de ruido empleados hasta el momento y tomar las medidas necesarias para aminorar las fuentes de ruido evidenciadas en los dos puntos. Finalmente, se recomienda como medidas de prevención con fines de mantener y mejorar este comportamiento realizar campañas de sensibilización acerca de la disminución de la velocidad e implementar campañas de sensibilización dentro de la población (interna y externa) sobre la contaminación acústica.

ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.

Barranquilla, Atlántico

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MEDICION(ES) REALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO.



9. BIBLIOGRAFÍA

- dBplus, M. (2017). ¿Cómo afecta la temperatura a la propagación del sonido? Retrieved from <https://www.dbplusacoustics.com/temperatura-ruido/>.
- HARRIS, Cyril. Manual de medidas acústicas y control del ruido. Vol 1 y 2. Ed. McGraw Hill. España, 1995.
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia
- MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0627 de abril 7 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
- Román Carmen. (2017). Revisión sistemática y metaanálisis de las evidencias científicas sobre la relación entre variables meteorológicas y artrosis. Universidad de valencia.

10. ANEXOS

A continuación, en la **Tabla 16** se relacionan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 16. Anexos del informe técnico

Anexos	Laboratorio	Archivos	Páginas
undefined	undefined	undefined	undefined
Anexo 2. Descomposición de la señal ondulatoria		Corrección jornada diurna día hábil	
		Corrección jornada diurna día no hábil	
Anexo 3. Calibraciones de equipos y Fichas técnicas		Certificado_Sonómetro xxxxx-xxx	
		Certificado_Pistófono xxxxxx	
		xxx	
Anexo 4. Resolución de Acreditación del IDEAM		Resolución xxxx de xxxx	
Anexo 5. Formatos de campo (plan de monitoreo y planillas de campo)		Plan_monitoreo	
		Planilla_campo	
Anexo 6. Hoja de cálculo incertidumbre Ruido		Hoja de cálculo_OT xxxx-x	

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

11. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 17. Historial de cambios.

Versió n	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizad o por
00	OTXXXX-X-A-XXXX- V00	DD/MM/AA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
			NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO
Descripción					
Versión inicial					
Versió n	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizad o por
01	OTXXXX-X-A-XXXX- V01	DD/MM/AA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
			NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO
Descripción de la modificación					
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado.					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

Nota: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., no se hace responsable por la información suministrada por el cliente (*especificar la información suministrada indicando ítem del informe involucrado, número de tabla, figura, gráfica y fotografía según aplique*)

Nota: Este documento corresponde a la modificación del informe técnico de MATRIZ XXX OT XXXX-X-A-XXXX-VXX, el cual ha sido anulado y reemplazado, bajo la nueva identificación OT XXXX-X-A-XXXX-VXX

(FIN DEL INFORME)